ملاحظات الدرس — لك

طاقة من البطاريات والشمس

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
بطاريتان أو ثلاث، أو بطاريات متنقلة، مكتوب عليها السعة بالـmAh، ورقة وقلم وآلة حاسبة (يكفي الهاتف)، اختياري: مصباح حديقة شمسي صغير، لترى لوحًا وبطارية أثناء العمل، اختياري: هاتف لمختبر «البطارية مقابل تكرار الإرسال»

أهداف التعلّم

- تشرح لماذا يستهلك جهاز الإرسال من البطارية أكثر من أي جزء آخر.
- تُطيل عمر البطارية بالنوم وبالإرسال على فترات أبعد.
- تصف كيف يُبقي لوح شمسي صغير المستشعر يعمل.

النشاط: حسابات البطارية

١. ابحث على البطاريات المتنقلة وعلب بطاريات الهواتف والبطاريات القابلة للشحن عن رقم يتبعه mAh. وإن لم يظهر رقم على الملصق، فاستعمل نحو ٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة لبطاريتين من نوع AA.

٢. اضرب كل سعة في ٠٫٧. فالبطاريات الحقيقية تعطي أقل مما هو مكتوب عليها في الحر والبرد ومع التقادم.

٣. اقسم على التيار: الساعات = السعة ÷ التيار. افعل ذلك لجهاز يسحب ١٠٠ ملّي أمبير، ثم لجهاز يسحب ١٠، وحوّل الأعداد الكبيرة إلى أيام.

٤. قرّر ماذا يقيس مستشعر حديقتك، وكم مرة يحتاج فعلًا إلى الإرسال، وأي جهاز إرسال يناسب المسافة: البلوتوث منخفض الطاقة إلى هاتف، أو الواي فاي إلى راوتر المدرسة، أو LoRa لحقل بعيد.

٥. إن كان يرسل كثيرًا أو لن تدوم بطارياته فصلًا دراسيًا، فأضف لوحًا شمسيًا صغيرًا، واختر البطارية لتكفي ثلاثة إلى خمسة أيام غائمة.

لا تفتح بطارية أو تسحقها أو تثقبها أو تسخّنها أبدًا، ولا تترك بطاريات الليثيوم أو البطاريات المتنقلة في الشمس الحارة. وأبعد البطاريات الزرّية عن الأطفال الصغار.

للنقاش

- أيّ البيانات من حولك يجب أن تكون حديثة كل ثانية، وأيّها يمكن أن ينتظر ساعة؟
- أين في مدرستك يكون مستشعر يعمل بالطاقة الشمسية مفيدًا؟
- لماذا تناسب بطارية الزر البلوتوث منخفض الطاقة ولا تناسب الواي فاي؟

تحقّق من نفسك

- مستشعر يرسل كل دقيقة عبر الواي فاي. اذكر طريقتين لتجعل بطاريته تدوم أطول.

جرّبها هذا الأسبوع

حسابات البطارية: ابحث عن بطاريتين أو ثلاث، أو بطاريات متنقلة، مكتوب عليها السعة بالـmAh. واحسب لكل منها كم ساعة تستطيع تشغيل جهاز يسحب ١٠٠ ملّي أمبير، وجهاز يسحب ١٠ ملّي أمبير، على أساس ٧٠٪ مما هو مكتوب. ثم خطّط

لمستشعر في حديقة المدرسة: ماذا يقيس، وكم مرة يرسل، وأي جهاز إرسال يستعمل، وكم تدوم بطارياته، وهل يحتاج إلى لوح شمسي صغير. ولا تفتح بطارية أو تسحقها أو تسخّنها أبدًا.

ورقة عمل

طاقة من البطاريات والشمس

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ مستشعر مطر يعمل بالطاقة الشمسية يشتغل طوال النهار ويتوقف كل ليلة. ما العطل الأرجح؟

○ اللوح الشمسي معطّل ○ البطارية صغيرة جدًا أو بالية ○ المستشعر يستهلك طاقة أكثر في الليل

٢ يسحب مستشعر متوسطًا قدره ٠٫٥ ملّي أمبير من بطاريتين من نوع AA (٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة).

على الورق تدوم البطاريتان ٢٬٥٠٠ ÷ ٠٫٥ = _____ ساعة، أي نحو _____ يومًا.

بنك الكلمات: ٥٠٠٠، ٢٠٨، ١٢٥٠، ٥٢

٣ إذا أرسل مستشعر واي فاي كل دقيقتين بدلًا من كل دقيقة، دامت بطارياته نحو ضعف المدة تقريبًا.

○ صح ○ خطأ

٤ صِل كل جهاز إرسال بما يناسبه.

الواي فاي	• • • •	يعمل أينما وُجدت تغطية، لكنه يحتاج إلى شريحة وباقة
LoRa	• • • •	طاقة ضئيلة، لكنه لا يصل إلا إلى هاتف قريب
البلوتوث منخفض الطاقة	• • • •	رسائل صغيرة، إلى مسافة كيلومترات، بطاقة قليلة جدًا
شبكة الهاتف المحمول (4G)	• • • •	سريع لكنه شره للطاقة، ويحتاج إلى راوتر قريب

٥ يأخذ الإرسال عبر الواي فاي نحو ١٢٠ ملّي أمبير لمدة ثانيتين، والإرسال عبر LoRa نحو ٤٠ ملّي أمبير لمدة ٠٫٤ ثانية. كم إرسالًا عبر LoRa يستهلك تقريبًا الشحنة نفسها التي يستهلكها إرسال واحد عبر الواي فاي؟

○ نحو ١٥ ○ نحو ٥ ○ نحو ٣

✎ فكّر في جهاز يعمل بالبطارية تستعمله كل يوم. ما الذي يستنزف بطاريته أكثر من غيره، وما الذي قد يجعلها تدوم أطول؟